

2.4 连续型随机变量及其概率密度

一、密度函数

二、有关事件的概率

三、几种常见的连续型分布

一、密度函数

定义 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, $x \in R$, 如果存在非负可积函数 $f(x)$, $x \in R$, 使得 $\forall x \in R$, 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

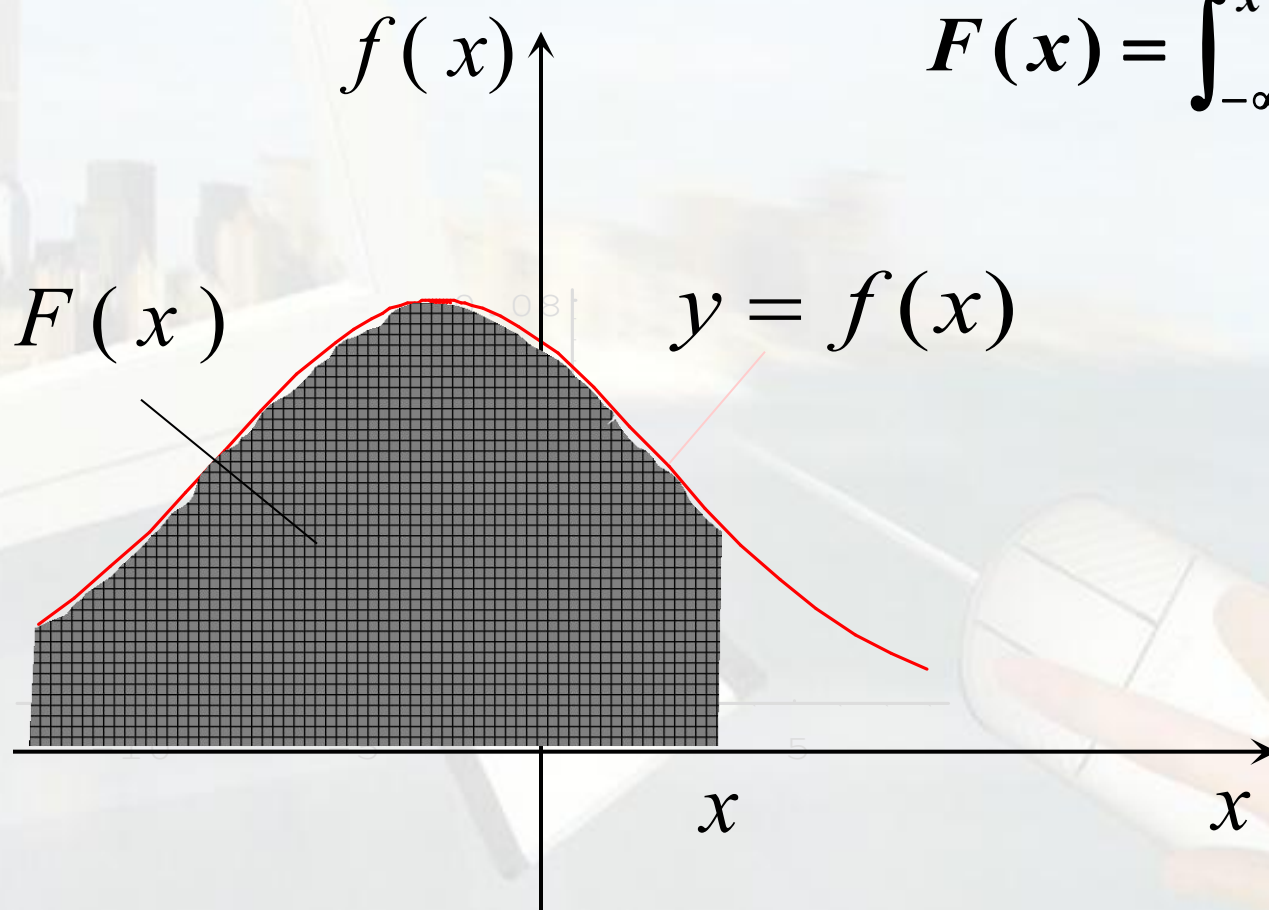
则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 X 的概率密度函数,

(或**分布密度函数**), 简称**密度函数**或**分布密度**.

连续型随机变量 X 的分布函数是连续函数.

分布函数与密度函数几何意义

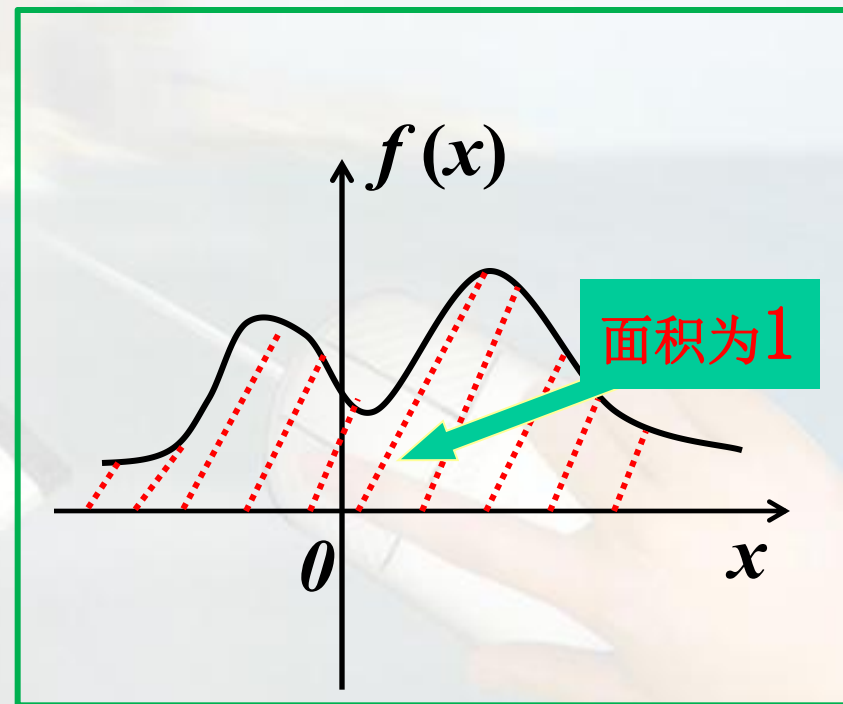
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$



由定义知道，概率密度 $f(x)$ 具有以下性质：

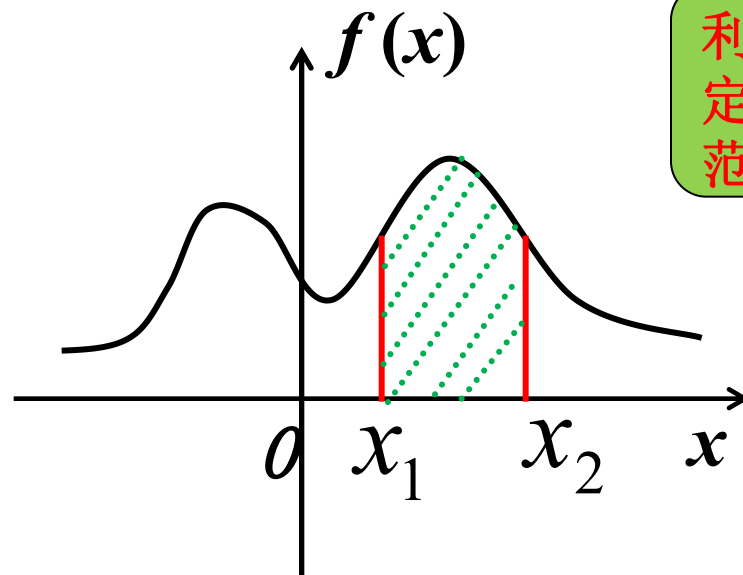
$$\left\{ \begin{array}{l} 1^0 \quad f(x) \geq 0. \\ 2^0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1. \end{array} \right.$$

判断是否是密度函数的条件



$$3^0 \quad P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx. (x_1 \leq x_2)$$

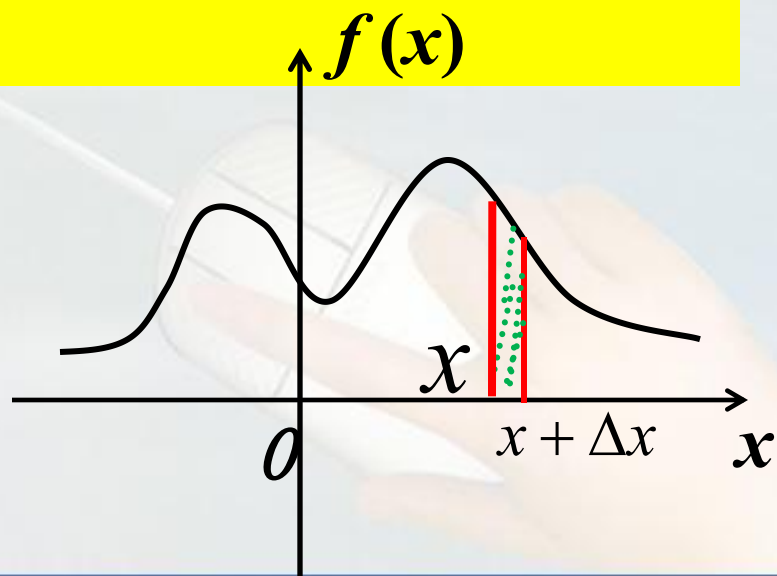


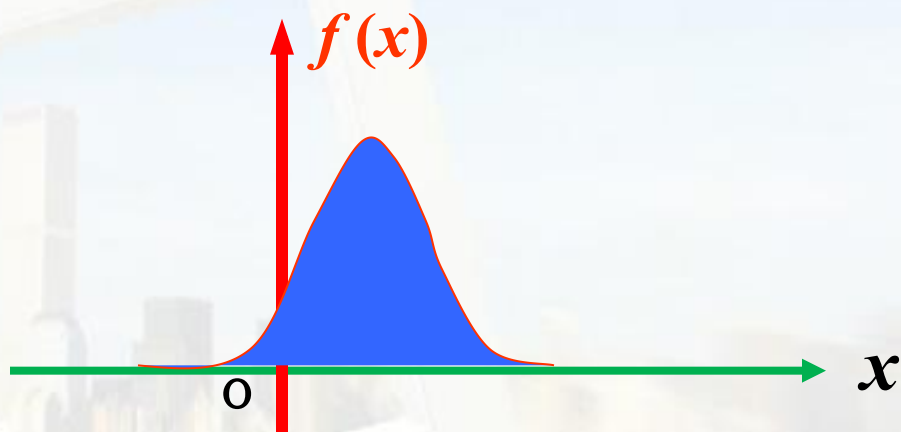
利用概率密度可确定随机点落在某个范围内的概率

故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 这一点的值，恰好是 X 落在 $(x, x + \Delta x]$ 的概率与区间长度 Δx 之比的极限。

$f(x)$ 不是 X 取值 x 的概率。但它的大小反映出 X 在 x 附近取值的概率大小。

由上述讨论知： $P\{X = a\} \neq f(a)$!





要注意的是，密度函数 $f(x)$ 在某点处 a 的高度，并不反映 X 取值的概率。但是，这个高度越大，则 X 取 a 附近的值的概率就越大。也可以说，在某点密度曲线的高度反映了概率集中在该点附近的程度。

连续型随机变量的重要特点：

1) 对连续型 r.v X , 有

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b)$$

$$= P(a \leq X < b)$$

$$= P(a < X < b)$$

2) 由 $P(X=a)=0$ 可推知

$$P(X \in R - \{a\}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx - P(X = a) = 1$$

而 $\{X=a\}$ 并非不可能事件

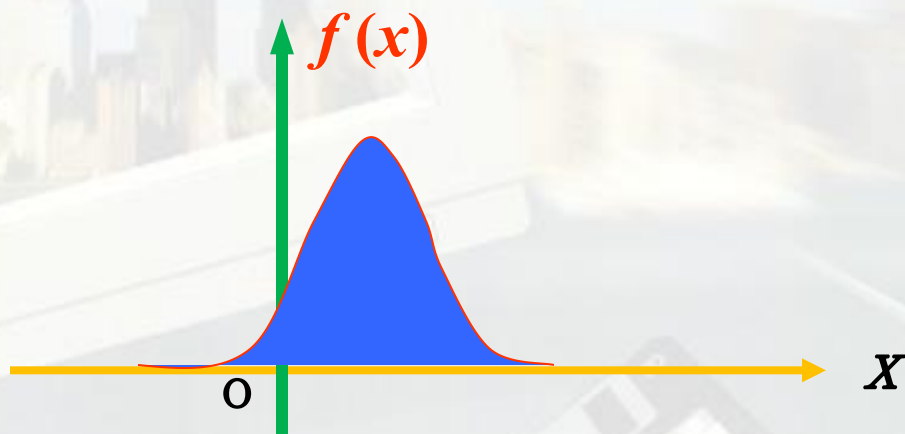
$\{X \in R - \{a\}\}$ 并非必然事件

可见, 由 $P(A)=0$, 不能推出 $A = \Phi$

由 $P(B)=1$, 不能推出 $B=S$

称 A 为几乎不可能事件, B 为几乎必然事件.

由于连续型 r.v 唯一被它的密度函数所确定. 所以,
若已知密度函数, 该连续型 r.v 的概率规律就得到了全面描述.



$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx. (x_1 \leq x_2)$$

有关事件的概率

1.若 $f(x)$ 为连续型随机变量 X 的密度函数, 则对任意两个实数 a 、 $b(a < b)$, 有

$$\begin{aligned} P\{a < X \leq b\} &= P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a) \\ &= \int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

2.连续型随机变量 X 取某一点值的概率为零, 即

$$P\{X = a\} = 0, \quad \forall a \in R$$

事实上

$$\begin{aligned} P\{X = a\} &= P\{X \leq a\} - \lim_{x \rightarrow a^-} P\{X \leq x\} \\ &= F(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = 0 \end{aligned}$$

$$3. P\{X < x\} = P\{X \leq x\} = F(x)$$

$$4. P\{X > x\} = P\{X \geq x\} = 1 - F(x) \\ = 1 - \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_x^{+\infty} f(t)dt$$

$$5. P\{a < X \leq b\} = P\{a < X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} \\ = P\{a \leq X < b\} = \int_a^b f(x)dx$$

6. 对任意 $x \in R$, 有

$$P\{x - \Delta x < X \leq x\} = \int_{x-\Delta x}^x f(t)dt = f(\xi)\Delta x$$

$$(x - \Delta x \leq \xi \leq x)$$

积分中值定理

例 题

设随机变量 X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln x, & 1 \leq x < e, \\ 1, & x \geq e. \end{cases}$$

求 (1) $P\{X < 2\}$, $P\{0 < X \leq 3\}$; (2) 求概率密度 $f_X(x)$.

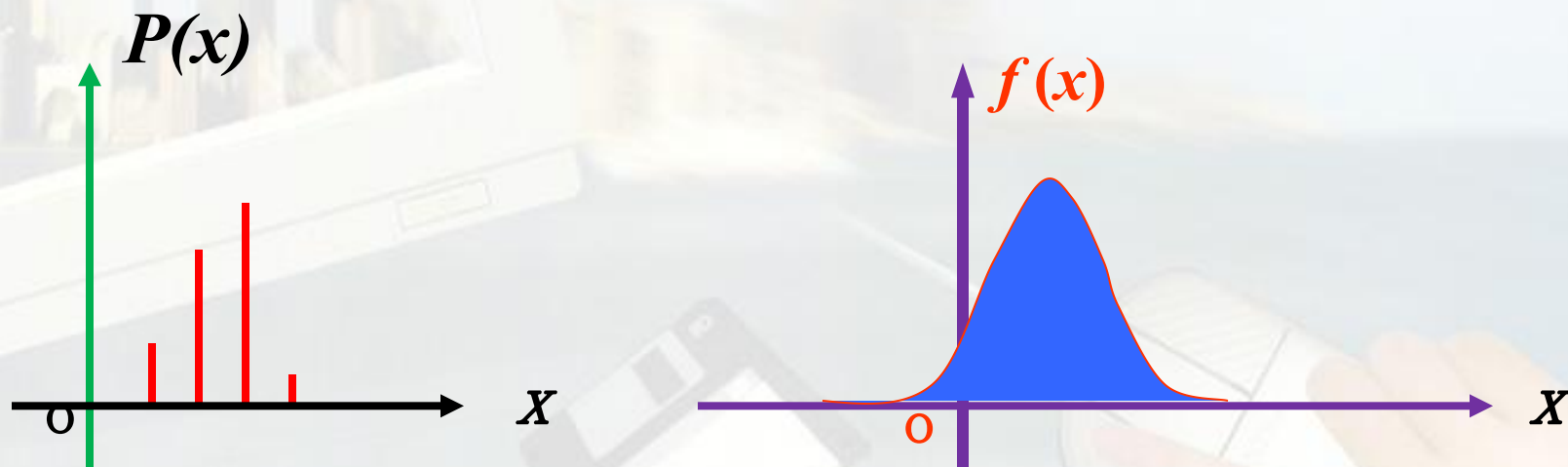
解: $P\{X < 2\} = F(2) - P\{X = 2\} = F(2) = \ln 2$

$$P\{0 < X \leq 3\} = F(3) - F(0) = 1$$

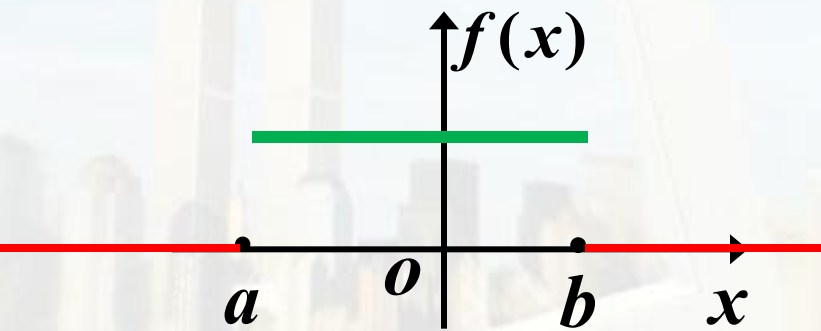
$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 \leq x < e, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

两类重要的随机变量: 离散型 $r.v$ 和连续型 $r.v$

对它们分别用概率函数和密度函数描述 .

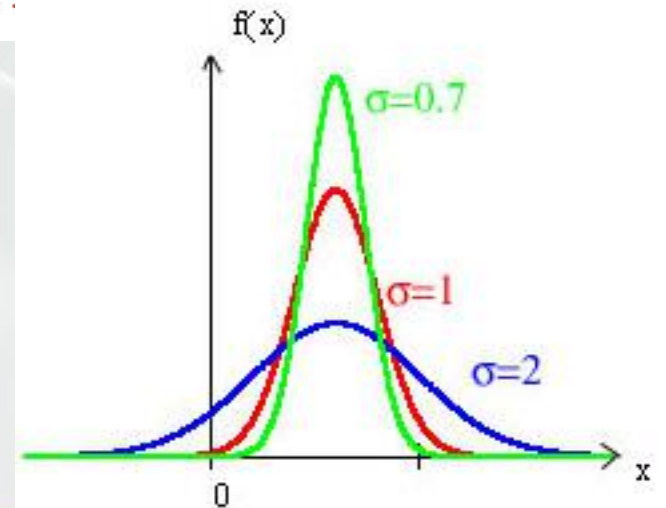
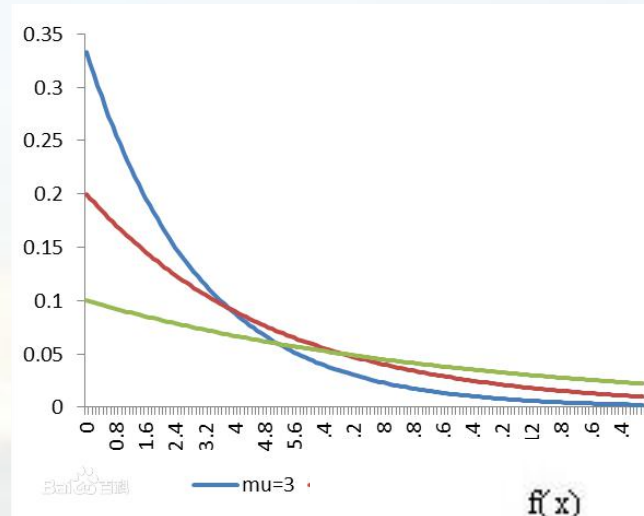


几种常见的连续型分布



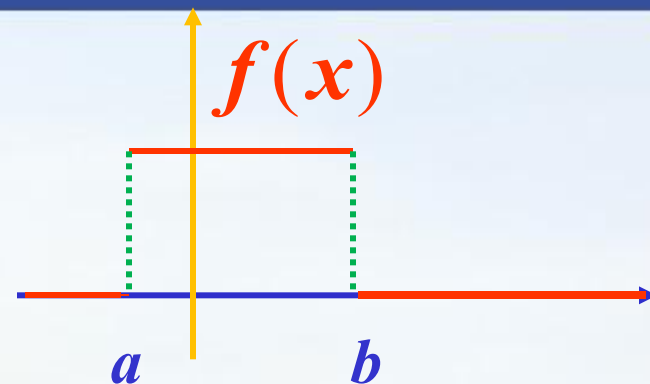
$$X \sim U(a, b)$$

Uniform distribution



(1) 若 $r.v X$ 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作:

$$X \sim U(a, b)$$

Uniform distribution

它的实际背景是: $r.v X$ 取值在区间 (a, b) 上, 并且取值在 (a, b) 中任意小区间内的概率与这个小区间的长度成正比. 则 X 具有 (a, b) 上的均匀分布.

$$\int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0 \quad (x < a)$$

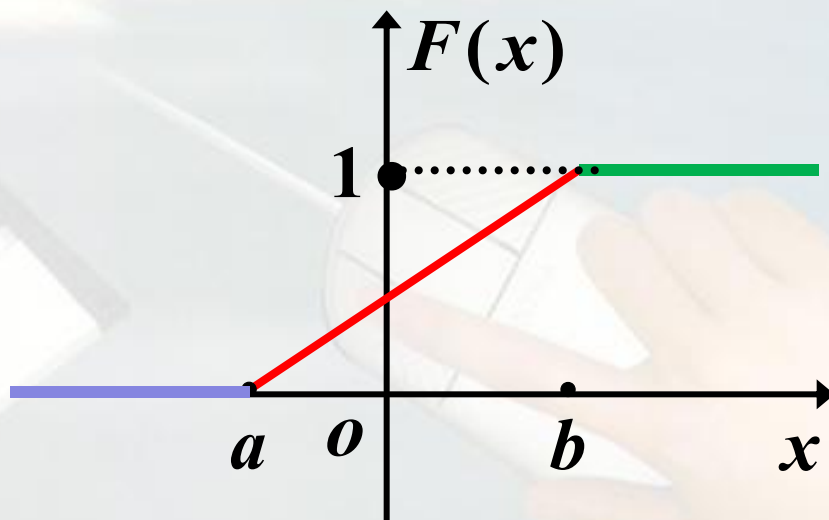
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a} \quad (a \leq x \leq b)$$

$$\int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_a^b \frac{1}{b-a} dt = 1 \quad (x > b)$$

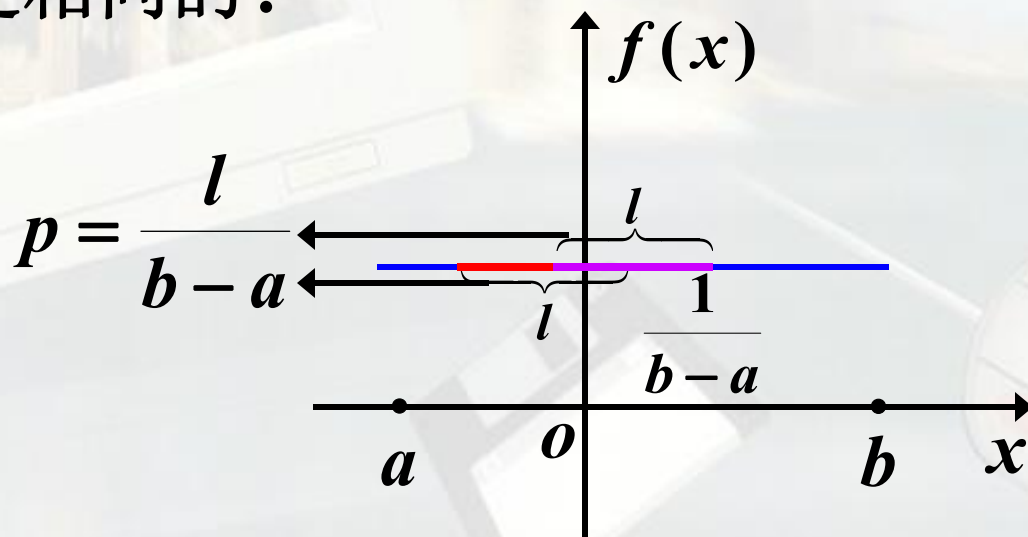
均匀分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$



均匀分布的意义

在区间 (a, b) 上服从均匀分布的随机变量 X , 落在区间 (a, b) 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.



例题

某公共汽车站从上午7时起, 每15分钟来一班车,
即7:00, 7:15, 7:30, 7:45 等时刻有汽车到达此站,

如果乘客到达此站时间 X 是7:00到7:30之间的均匀随机变量,
试求他候车时间少于5分钟的概率.

解 以7:00为起点 0, 以分为单位, 依题意

$$X \sim U(0, 30),$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 < x < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



解： 以 7:00 为起点 0,以分为单位,依题意

$$X \sim U(0,30),$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 < x < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

为使候车时间少于 5 分钟,乘客必须在 7:10 到 7:15 之间,或在 7:25 到 7:30 之间到达车站,故所求概率为

$$P\{10 < X < 15\} + P\{25 < X < 30\}$$

$$= \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}$$

即乘客候车时间少于5分钟的概率是 1/3.

均匀分布常见于下列情形：

如在数值计算中，由于四舍五入，小数点后某一位小数引入的误差；

公交线路两辆公共汽车前后通过某汽车车站的时间，即乘客的候车时间等。

2、 指数分布 (Exponential distribution) $X \sim E(\theta)$

如果连续型随机变量 X 具有概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \theta > 0$$

称 X 服从参数为 θ 的指数分布。

分布函数:
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0 & , x \leq 0 \end{cases}$$

指数分布常用于可靠性统计研究中, 如元件的寿命.

密度函数的验证

(1). 对任意的 x , 有 $f(x) \geq 0$;

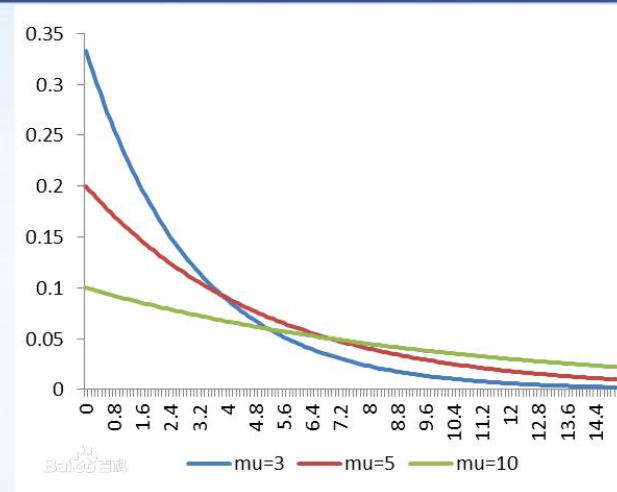
$$(2). \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -e^{-\frac{x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} = 1.$$

由此可知,

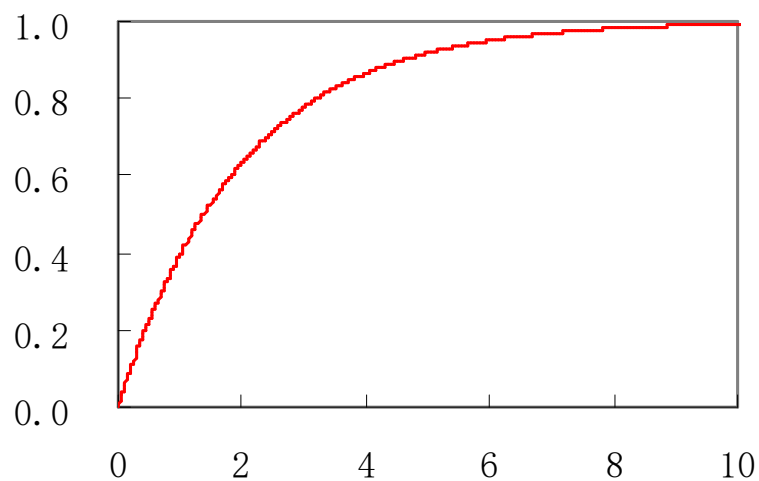
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

确是一密度函数.



指数分布的分布函数

分布函数:
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0 & , x \leq 0 \end{cases}$$



指数分布的无记忆性

指数分布永远年轻

对于任意的 $s, t > 0$, 有: $P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$

$$\begin{aligned} P\{X > s+t | X > s\} &= \frac{P\{X > s+t, X > s\}}{P\{X > s\}} = \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)} = \frac{e^{-(s+t)/\theta}}{e^{-s/\theta}} = e^{-t/\theta} \\ &= P\{X > t\} \end{aligned}$$

指数分布的应用

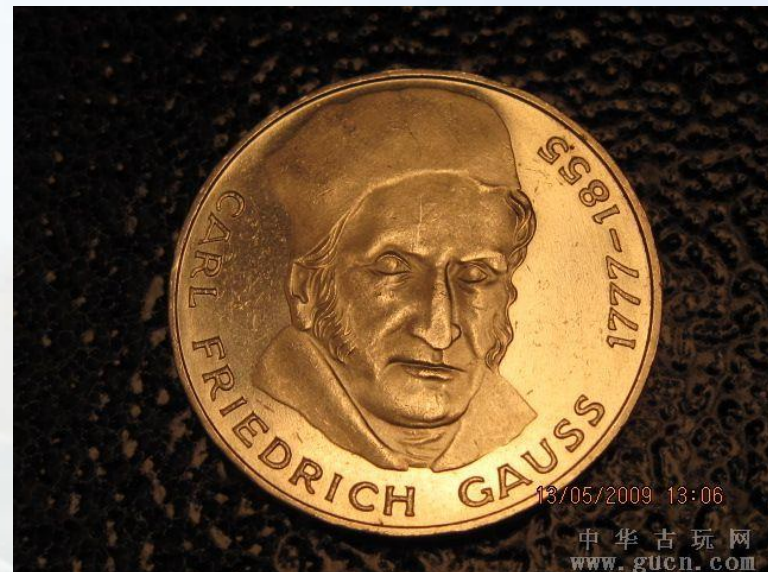
- 指数分布可以用来表示独立随机事件发生的时间间隔，比如旅客进机场的时间间隔、中文维基百科新条目出现的时间间隔等等。
- 指数分布应用广泛，在日本的工业标准和美国军用标准中，半导体器件的抽验方案都是采用指数分布。此外，指数分布还用来描述大型复杂系统（如计算机）的平均故障间隔时间的失效分布。
- 但是，由于指数分布具有缺乏“记忆”的特性，因而限制了它在机械可靠性研究中的应用，所谓缺乏“记忆”，是指某种产品或零件经过一段时间 t 的工作后，仍然如同新的产品一样，不影响以后的工作寿命值，或者说，经过一段时间 t 的工作之后，该产品的寿命分布与原来还未工作时的寿命分布相同，显然，指数分布的这种特性，与机械零件的疲劳、磨损、腐蚀、蠕变等损伤过程的实际情况是完全矛盾的，它违背了产品损伤累积和老化这一过程。所以，指数分布不能作为机械零件功能参数的分布形式。

GN4480100S8

Deutsche Bundesbank
Wolfgang Kaul
Frankfurt am Main
1. September 1999



ZEHN DEUTSCHE MARK



这传达了一种想法：在高斯的一切科学贡献中，其对人类文明影响最大者，就是这一项——**正态分布**。

3、 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Normal distribution

如果连续型随机变量 X 具有概率密度

Gauss distribution

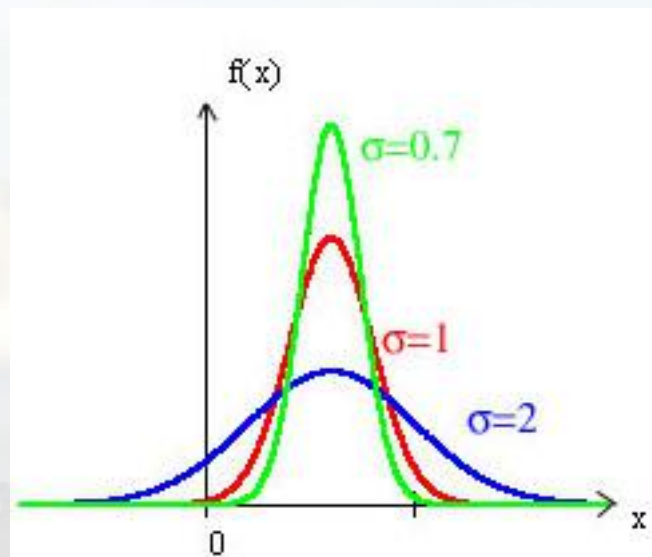
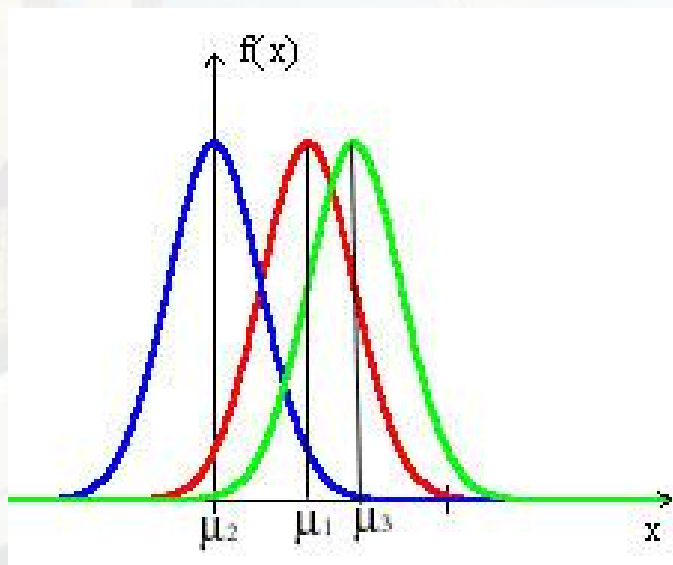
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

称 X 服从参数为常数 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 的正态分布

分布函数:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点



μ 决定了图形的中心位置, σ 决定了图形中峰的陡峭程度.

密度函数的验证

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x)$ 是其密度函数, 则有

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} > 0$$
$$(-\infty < x < +\infty)$$

下面验证:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

密度函数的验证(续)

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

作变换: $u = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则 $du = \frac{dx}{\sigma}$

$$\begin{aligned} \text{则有 } \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2} \frac{dx}{\sigma} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} d\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right) = 1 \end{aligned}$$

利用泊松积分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

密度函数的验证(续)

综上所述,

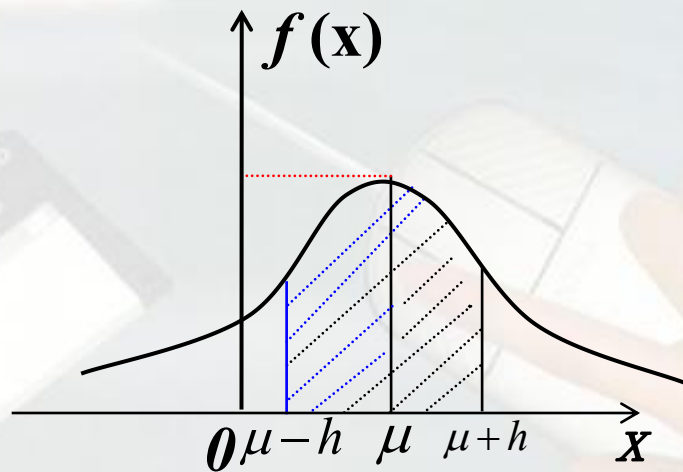
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

满足密度函数的两项基本条件, 因此 $f(x)$ 确是一个密度函数.

1° $f(x)$ 具有下述性质：

(1) $f(x) \geq 0$;

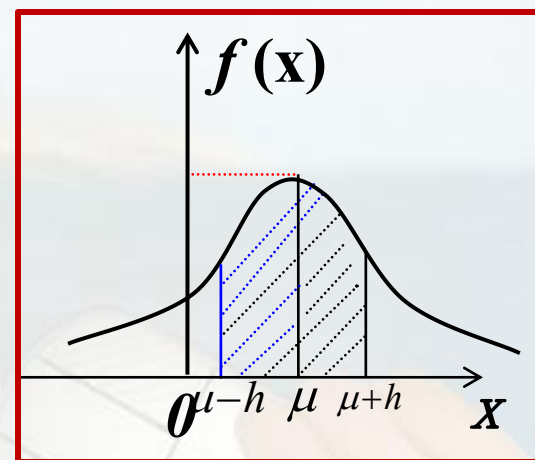
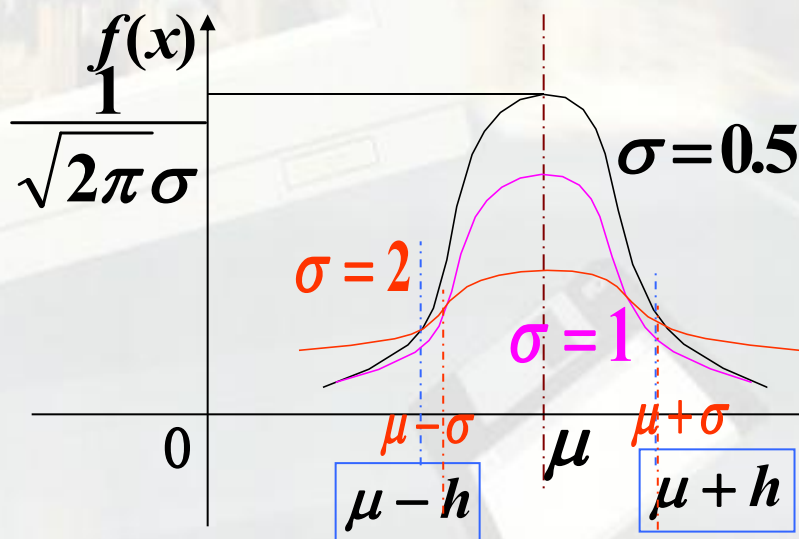
(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$;



(3) 曲线 $f(x)$ 关于直线 $x = \mu$ 对称;



$$P(\mu - h < X \leq \mu) = P(\mu < X \leq \mu + h) \quad (h > 0)$$



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

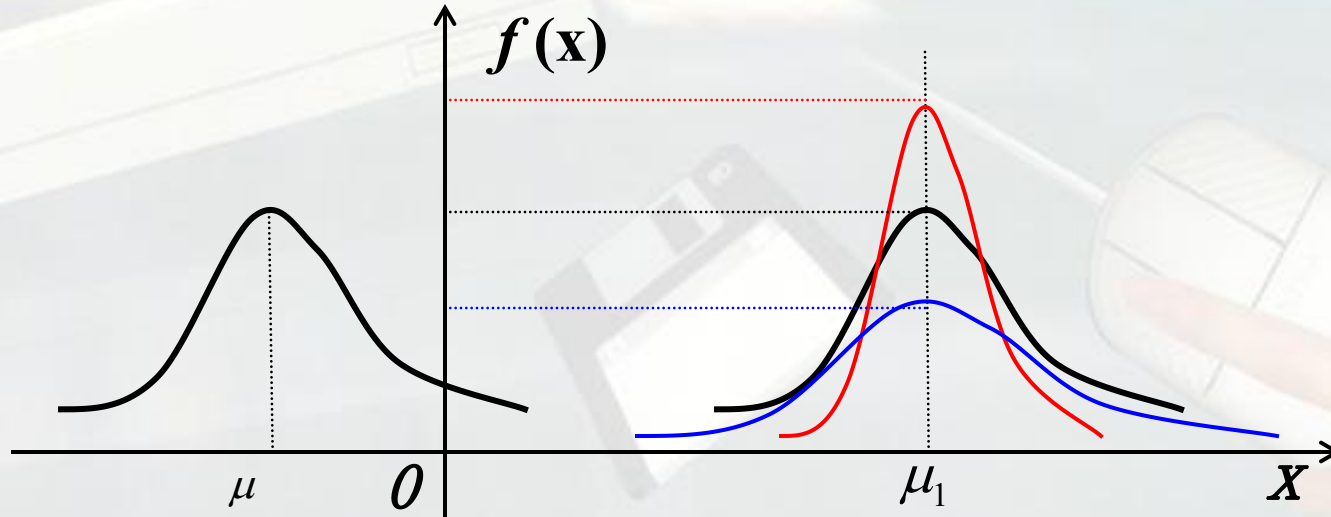
(4) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \mu]$ 上单调增加, 在 $[\mu, +\infty)$ 上单调减少, 在 $x = \mu$ 取得最大值;

$$f'(x) = \frac{\mu - x}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

若 μ 固定，而改变 σ 的值，由于 $f(x)$ 的最大值为

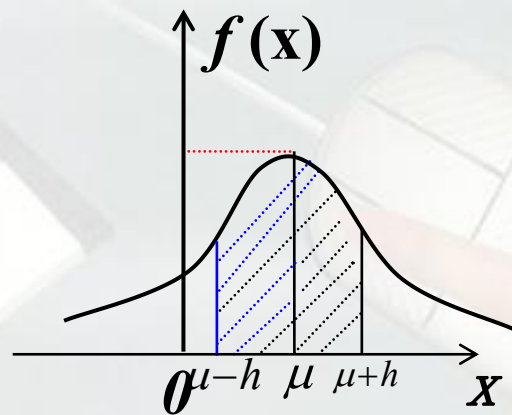
$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

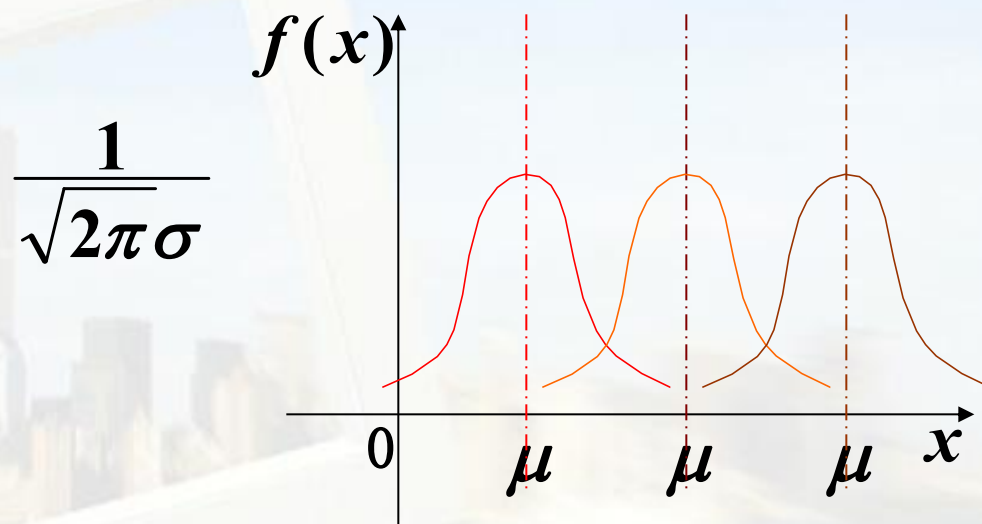
可知，当 σ 越小时， $y = f(x)$ 图形越陡，因而 X 落在 μ 附近的概率越大；反之，当 σ 越大时， $y = f(x)$ 的图形越平坦，这表明 X 的取值越分散。



(5) $x = \mu \pm \sigma$ 为 $f(x)$ 的两个拐点的横坐标;

$$f''(x) = \frac{(x - \mu)^2 - \sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$





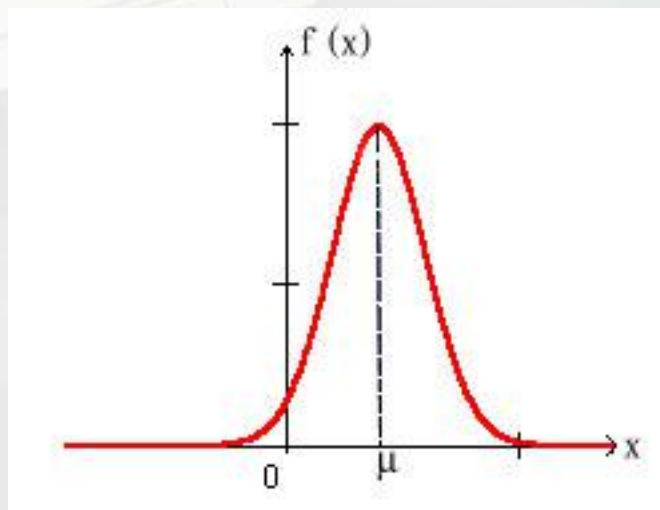
如果固定 σ 改变 μ ，则图形沿 x 轴平移，而不改变其形状。

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

(6) $f(x)$ 以 x 轴为渐近线

当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$.

根据对密度函数的分析, 也可初步画出正态分布的概率密度曲线图.



正态分布的重要性

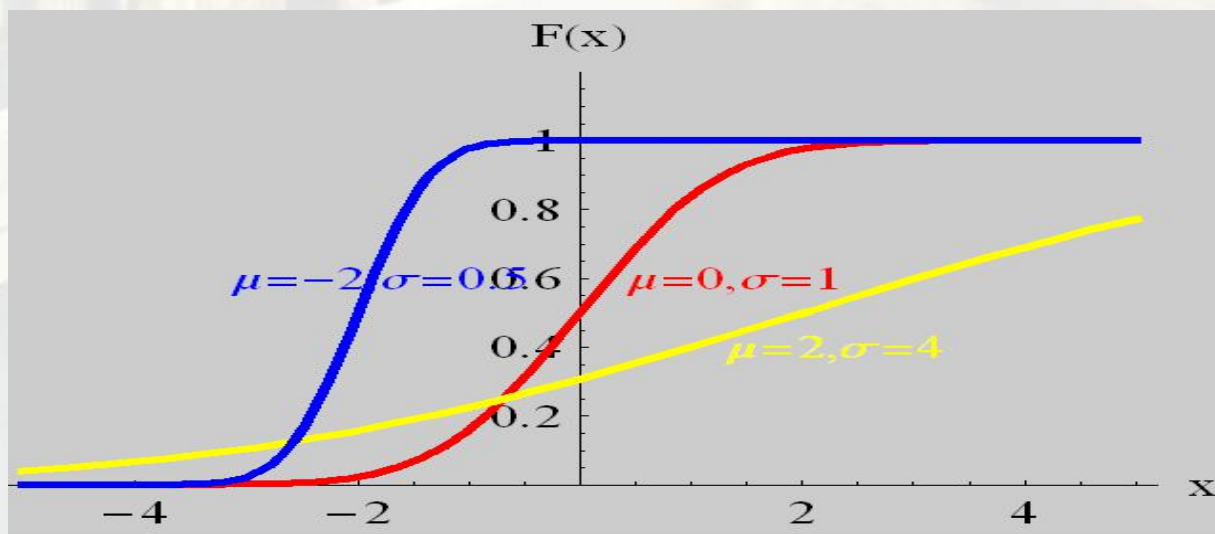
正态分布是概率论中最重要的分布，这可以由以下情形加以说明：

- (1). 正态分布是自然界及工程技术中最常见的分布之一，大量的随机现象都是服从或近似服从正态分布的. 可以证明，如果一个随机指标受到诸多因素的影响，但其中任何一个因素都不起决定性作用，则该随机指标一定服从或近似服从正态分布.
- (2). 正态分布有许多良好的性质，这些性质是其它许多分布所不具备的
- (3). 正态分布可以作为许多分布的近似分布.

正态分布的分布函数

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad (-\infty < x < +\infty)$$



正态分布由它的两个参数 μ 和 σ 唯一确定，当 μ 和 σ 不同时，是不同的正态分布。

正态分布下的概率计算

原函数不是
初等函数

$$P\{X \leq x\} = F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

= ?

方法一:利用统计软件计算

方法二:转化为标准正态分布查表计算

标准正态分布 $X \sim N(0,1)$

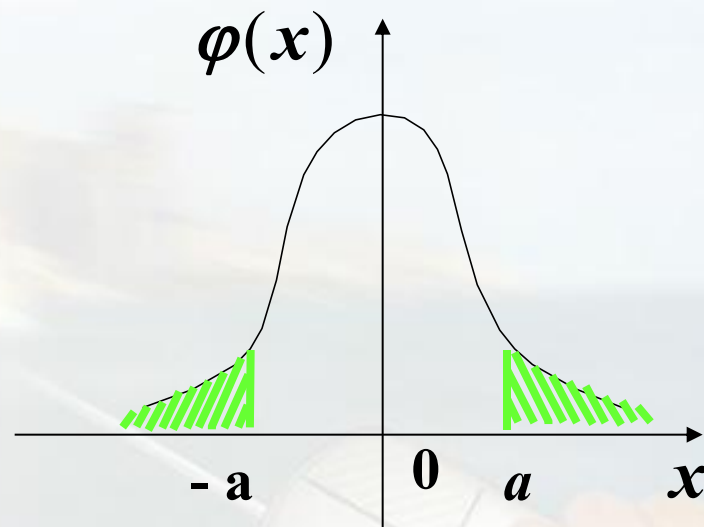
当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时 称 X 服从标准正态分布。

概率密度函数记为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

分布函数记为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$



注： $\Phi(x)$ 的函数表见P382

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (-\infty < x < \infty)$ 的性质 :

$$(1) \quad \Phi(0) = \frac{1}{2} ;$$

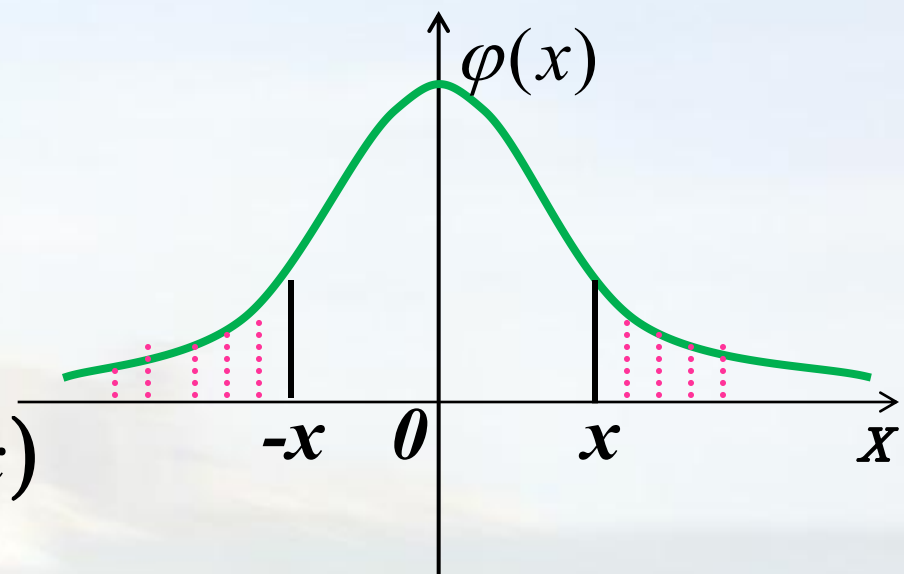
$$\left(\Phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2} \right)$$

$$(2) \quad \forall x \in R, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x) ;$$

事实上 , $\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$$\underline{\underline{u = -t}} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

$$= 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = 1 - \Phi(x)$$



引理 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

标准正态分布的重要性在于，任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转化为标准正态分布。

(2) 一般正态随机变量与标准正态随机变量之间的关系

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

证: Z 的分布函数为

$$P\{Z \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right\} = P\{X \leq \mu + \sigma x\}$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\mu + \sigma x} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

令 $u = \frac{t - \mu}{\sigma}$, 则有

$$P\{Z \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(x)$$

故 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$

于是

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow F_X(x) &= P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

根据引理, 只要将标准正态分布的分布函数制成表, 就可以解决一般正态分布的概率计算问题.

正态分布表

书末P382 附有标准正态分布函数数值表，有了它，可以解决一般正态分布的概率计算查表。

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

表中给的是 $x > 0$ 时， $\Phi(x)$ 的值。

当 $x < 0$ 时，

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

若 $X \sim N(0, 1)$,

$$P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Y \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求

(1) $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ $X \sim N(0,1), P\{|X| \leq x\} = 2\Phi(x) - 1$

$$= P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < 1\right) = 2\Phi(1) - 1 = 2 * 0.8413 - 1 = 0.6826$$

(2) $P\{|X - \mu| < 2\sigma\}$

$$= P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < 2\right) = 2\Phi(2) - 1 = 2 * 0.9772 - 1 = 0.9544$$

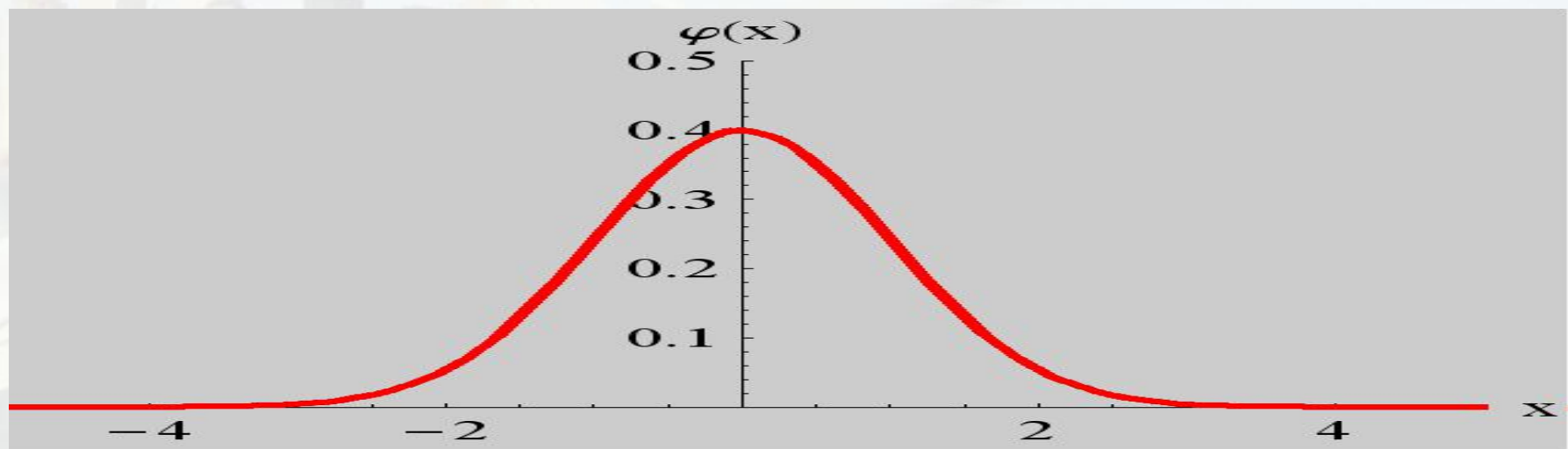
(3) $P\{|X - \mu| < 3\sigma\}$ 事件的发生几乎是必然的

$$= P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < 3\right) = 2\Phi(3) - 1 = 2 * 0.9987 - 1 = 0.9974$$

事件 $\{|X - \mu| > 3\sigma\}$ 是一个小概率事件, 称为 '3 σ ' 原则

3 σ 原则:

服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量 X 落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内的概率为0.9973, 落在该区间外的概率只有0.0027. 也就是说, X 几乎不可能在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外取值。



由3 σ 原则知,

$$a < -3 \text{ 时 } \Phi(a) \approx 0, \quad b > 3 \text{ 时 } \Phi(b) \approx 1$$

从某地去火车站有两条路线,第一条路线经过市区,路程较短,但交通拥挤,所需时间(分钟)服从正态分布 $N(50,100)$,第二条路线经环城路,路程较长,所需时间服从正态分布 $N(60,16)$,若只有70分钟可用,应走哪一条路线?若只有65分钟呢?

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

解 设所需时间分别为 T 和 X ,显然应走在允许的时间内有较大概率及时赶到火车站的路线.

(1) 在70分钟内,两条路线能及时赶到的概率分别为

$$P\{T \leq 70\} = \Phi\left(\frac{70 - 50}{10}\right) = \Phi(2) = 0.9772$$

$$P\{X \leq 70\} = \Phi\left(\frac{70 - 60}{4}\right) = \Phi(2.5) = 0.9938$$

因此在这种情况下,应走第二条路线.

(2) 在65分钟内,两条路线能及时赶到的概率分别为

$$P\{T \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-50}{10}\right) = \Phi(1.5) = 0.9332$$

$$P\{X \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-60}{4}\right) = \Phi(1.25) = 0.8944$$

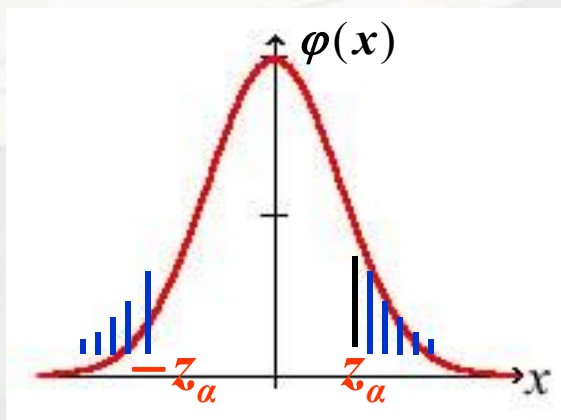
因此在这种情况下, 应走第一条路线.

标准正态分布的上 α 分位点

设 $X \sim N(0,1)$, 若数 z_α 满足条件

$$P\{X > z_\alpha\} = \alpha, 0 < \alpha < 1 \Rightarrow P\{X < -z_\alpha\} = \alpha$$

则称点 z_α 为标准正态分布的上 α 分位点.
为



$$P\{X > z_{1-\alpha}\} = 1 - \alpha$$



$$P\{X < z_{1-\alpha}\} = \alpha$$

$$z_{1-\alpha} = -z_\alpha$$

正态分布的应用与背景

正态分布是最常见最重要的一种分布,例如测量误差,人的生理特征尺寸如身高、体重等;正常情况下生产的产品尺寸:直径、长度、重量高度等都近似服从正态分布.



看一个应用正态分布的例子：

公共汽车车门的高度是按男子与车门顶头碰头机会在 0.01 以下来设计的. 设男子身高 $X \sim N(170, 6^2)$, 问车门高度应如何确定？

解 设车门高度为 h cm, 按设计要求

$$P(X \geq h) \leq 0.01$$

或 $P(X < h) \geq 0.99,$

下面我们来求满足上式的最小的 h .

求满足 $P(X < h) \geq 0.99$ 的最小的 h .

因为 $X \sim N(170, 6^2)$, 所以 $\frac{X - 170}{6} \sim N(0, 1)$.

$$\begin{aligned} \text{故 } P(X < h) &= P\left(\frac{X - 170}{6} < \frac{h - 170}{6}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{h - 170}{6}\right) \end{aligned}$$



查表得 $\Phi(2.33) = 0.9901 > 0.99$

因而 $\frac{h - 170}{6} = 2.33,$

即 $h = 170 + 13.98 \approx 184$

设计车门高度为
184厘米时, 可使
男子与车门碰头
机会不超过0.01.

连续型随机变量具有下列性质：

1 分布函数 $F(x)$ 是连续函数；

2 对 $\forall$ 实数 $c, P\{X = c\} = 0$

3 若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则 $F'(x) = f(x)$

三种常见分布：

1、均匀分布 记为 $X \sim U(a, b)$

2、指数分布 $X \sim E(\theta)$

3、正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$